Bd. 32 - Kommutative idempotente Halbgruppen

Martin Kunze

Inhaltsverzeichnis

1 Einführung **2**

2 Kommutative idempotente Halbgruppen **3**
2.1 Definition 3
2.2 Beispiele 4
2.3 Morphismen 5

Kapitel 1

Einführung

Dieser Band untersucht Halbgruppen, deren Operation kommutativ und idempotent ist.

Kapitel 2

Kommutative idempotente Halbgruppen

2.1 Definition

Definition 32.2.1.1 (Kommutative idempotente Halbgruppe).

Mengen:	A
Axiome:	
Kommutative Halbgruppe:	$\triangleright \mathsf{KHGr}(A, \star)$
Idempotente Halbgruppe:	$\triangleright \mathsf{IdemHGr}(A, \star)$
Neues Symbol:	
Kommutative idempotente Halbgruppe:	$\triangleright \mathsf{KIHGr}(A, \star)$

$$\mathsf{KIHGr}(A, \star)$$

Axiom 32.2.1.1 (Zugriff auf die kommutative Halbgruppe).

Mengen: A

$$\mathsf{KIHGr}(A, \star) \vdash \mathsf{KHGr}(A, \star)$$

Axiom 32.2.1.2 (Zugriff auf die idempotente Halbgruppe).

Mengen: A

$$\mathsf{KIHGr}(A, \star) \vdash \mathsf{IdemHGr}(A, \star)$$

Axiom 32.2.1.3 (Zugriff auf die Idempotenz der kommutativen Struktur).

Mengen: $A,\ x$

$$\mathsf{KIHGr}(A,\star)\,,\ x \in A \vdash x \star x = x$$

Axiom 32.2.1.4 (Zugriff auf die Halbgruppe).

Mengen: A

$$\mathsf{KIHGr}(A,\star) \vdash \mathsf{HGr}(A,\star)$$

Axiom 32.2.1.5 (Zugriff auf die Kommutativität).

Mengen: $A,\ x,\ y$

$$\mathsf{KIHGr}(A,\star)\,,\ x,y \in A \vdash x \star y = y \star x$$

2.2 Beispiele

Theorem 32.2.2.1 (Die Vereinigung bildet auf einer Potenzmenge eine kommutative idempotente Halbgruppe).

Mengen: M

$$\mathsf{KIHGr}(\mathcal{P}(M),\cup)$$

1 $\mathsf{KHGr}(\mathcal{P}(M),\cup)$	Th. 29.2.2.2
2 $\mathsf{IdemHGr}(\mathcal{P}(M),\cup)$	Th. 30.2.2.1
3 $\mathsf{KIHGr}(\mathcal{P}(M),\cup)$	Def. 32.2.1.1(1, 2)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 29.2.2.2
$M,\ X,\ Y,\ Z$	Th. 29.2.2.2
$\mathsf{KHGr}(\mathcal{P}(M),\cup)$	Th. 29.2.2.2
Mengen:	Th. 30.2.2.1
$M,\ X$	Th. 30.2.2.1
$\mathsf{IdemHGr}(\mathcal{P}(M),\cup)$	Th. 30.2.2.1
Mengen:	Def. 32.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen		Verweis
A		Def. 32.2.1.1
Axiome		Def. 32.2.1.1
Kommutative Halbgruppe:		Def. 32.2.1.1
$\triangleright\, \mathsf{KHGr}(A, \star)$		Def. 32.2.1.1
Idempotente Halbgruppe:		Def. 32.2.1.1
$\triangleright\, \mathsf{IdemHGr}(A, \star)$		Def. 32.2.1.1
Neues Symbol		Def. 32.2.1.1
Kommutative idempotente Halbgruppe	**:**	Def. 32.2.1.1
$\triangleright\, \mathsf{KIHGr}(A, \star)$		Def. 32.2.1.1
$\mathsf{KIHGr}(A, \star)$		Def. 32.2.1.1

2.3 Morphismen

Definition 32.2.3.1 (Homomorphismus kommutativer idempotenter Halbgruppen).

Mengen:	$A,\ B$
Funktionen:	$f,\ \star,\ \diamond$
Axiome:	
Quellstruktur:	$\triangleright\, \mathsf{KIHGr}(A, \star)$
Zielstruktur:	$\triangleright\, \mathsf{KIHGr}(B, \diamond)$
Halbgruppenhomomorphismus:	$\triangleright\, \mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$
Neues Symbol:	
Homomorphismus:	$\triangleright\, \mathsf{KIHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$

$$\mathsf{KIHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$$

Axiom 32.2.3.1 (Quellstruktur).

Mengen:	$A,\ B$
Funktionen:	$f,\ \star,\ \diamond$

$$\mathsf{KIHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \mathsf{KIHGr}(A, \star)$$

Axiom 32.2.3.2 (Zielstruktur).

Mengen:	$A,\ B$
Funktionen:	$f,\ \star,\ \diamond$

$$\mathsf{KIHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \mathsf{KIHGr}(B, \diamond)$$

Axiom 32.2.3.3 (Zugriff auf den Halbgruppenhomomorphismus).

Mengen: $A,\ B$
Funktionen: $f,\ \star,\ \diamond$

$$\mathsf{KIHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$$

Definition 32.2.3.2 (Isomorphismus kommutativer idempotenter Halbgruppen).

Mengen: $A,\ B$
Funktionen: $f,\ \star,\ \diamond$
Axiome:
Homomorphismus: $\triangleright\, \mathsf{KIHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$
Bijektivität: $\triangleright\, f\colon A \xrightarrow{\sim} B$
Neues Symbol:
Isomorphismus: $\triangleright\, \mathsf{KIHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$

$$\mathsf{KIHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$$

Axiom 32.2.3.4 (Homomorphismuszugriff).

Mengen: $A,\ B$
Funktionen: $f,\ \star,\ \diamond$

$$\mathsf{KIHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \mathsf{KIHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$$

Axiom 32.2.3.5 (Bijektivitätszugriff).

Mengen: $A,\ B$
Funktionen: $f,\ \star,\ \diamond$

$$\mathsf{KIHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash f\colon A \xrightarrow{\sim} B$$